

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following exercises:

I. Choose the correct answer: (1pt/correct answer)

1- What is the usage of XML?

- a. To replace HTML document.
- b. To describe data.
- c. To add programming codes to web pages.

2- The following document:

```
<?xml version="1.0" ?>
<table>
  <tr>
    <td> a & b </td>
    <td> x<y </td>
  </tr>
</table>
```

- a. Is well-formed.
- b. Is not well-formed.
- c. Is an HTML document.

3- Which of the following is a correct name for an XML element?

- a. <Firstname>
- b. <First name>
- c. <xmlFirstname>

4- What are the predefined attributs?

- a. xml:lang
- b. xml:space
- c. both (a) and (b)

5- what does DTD stand for?

- a. Dynamic Type Definition.
- b. Document Type Definition
- c. Direct Type Definition

6- The XML attributes:

- a. Can contain multiple values.
- b. Must be quoted.
- c. Must contain unique values.

7- To associate the external "DTDfilename" with an XML document, the syntax must be:

- a. <!DOCTYPE root SYSTEM "DTDfilename">
- b. <!DOCTYPE "DTDfilename">
- c. <!DOCTYPE SYSTEM "DTDfilename">

8- What is the NMTOKEN attribute type?

- a. It is a CDATA value.
- b. It is a valid XML name.
- c. It is a list of valid XML names.

9- In DTD section:

```
<!ELEMENT ele0 (ele1|ele2|ele3)>
```

- a. Allows ele0 to contain one of the 3 child.
- b. All child of ele0 must appear in order of their declaration.
- c. Allows ele0 to contain anything.

10-To parse the text of the xml elements we use:

- a. #PCDATA
- b. CDATA
- c. Both (a) and (b)

II. Write an equivalent XML document "match.xml" for the following external DTD file "match.dtd": (5 pts)

```
<!ELEMENT footballMatch (team, team)>
<!ELEMENT team (clubName, player+, trainer?, previousCup)>
<!ELEMENT clubName (#PCDATA)>
<!ELEMENT player (name, birthDate, nationality)>
<!ATTLIST player playerID ID #REQUIRED >
<!ATTLIST player shirtNumber (1|2|3)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT birthDate (#PCDATA)>
<!ELEMENT nationality (#PCDATA)>
<!ELEMENT trainer (name, telephone, nationality)>
<!ELEMENT telephone (#PCDATA)>
<!ELEMENT previousCup (#PCDATA)>
<!ATTLIST previousCup year CDATA #REQUIRED>
```

III. Given the following XML document "Transactions.xml":

(5 pts)

```
1. <?xml version="1.0"?>
2. <merchant>
3.   <name id="1"> Sami Abdo </Name>
4.   <transaction key> abc123 </transaction key>
5.   <refId>123456 </refId>
6.   <transRequest>
7.     <TransType> saving </TransType>
8.     <amount curr=LBP>500000</amount>
9.     <amount curr="Foreign">10</amount>
10.  <payment>
11.    <creditCard>
12.      <cardNumber> "123456" </cardNumber>
13.      <expirydate> Nov & 2022 </expirydate >
14.      <cardcode> <code1>123 </code1>
15.      <code2>456</cardcode > </code2>
16.    </creditCard>
17.  </payment/>
18.  <name id="1"> Wafic taha </name>
19. </merchant>
20. <merchant>
21.   <name id="2"> Samar Harb </name>
22.   <payment>
23.     <creditCard/>
24.   </payment>
25. </merchant>
```

The XML document "Transactions.xml" is not well formed:

- For each error, indicate the line number and explain the cause of this error.
- For each error propose a correction.

الإجابات على "كرّاس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I. Choisir la réponse correcte : (1pt/réponse correcte)

1- A quoi sert XML ?

- a. Remplacer un document HTML.
- b. Décrire les données.
- c. Ajouter des codes de programmation aux pages web.

2- Le document suivant :

```
<?xml version="1.0" ?>
```

```
<table>
```

```
<tr> <td> a & b </td>
```

```
<td> x<y </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

- a. est bien-formé.
- b. n'est pas bien-formé.
- c. est un document HTML.

3- Lequel des noms suivants est un nom correct pour un élément XML ?

- a. <Firstname>
- b. <First name>
- c. <xmlFirstname>

4- Quelles sont les attributs prédéfinis ?

- a. xml:lang
- b. xml:space
- c. Les réponses (a) et (b)

5- Que signifie DTD ?

- a. Dynamic Type Definition.
- b. Document Type Definition
- c. Direct Type Definition

6- Les attributs XML :

- a. Peuvent contenir plusieurs valeurs.
- b. Doivent être entre des apostrophes.
- c. Doivent contenir des valeurs uniques.

7- Pour associer le fichier externe "DTDfilename" avec un document XML, la syntaxe doit être :

- a. <!DOCTYPE root SYSTEM "DTDfilename">
- b. <!DOCTYPE "DTDfilename">
- c. <!DOCTYPE SYSTEM "DTDfilename">

8- Quel est le type d'attribut NMTOKEN ?

- a. C'est une valeur CDATA.
- b. C'est un nom XML valide.
- c. C'est une liste des noms XML valides.

9- Dans la section DTD:

```
<!ELEMENT ele0 (ele1|ele2|ele3)>
```

- a. Permet à l'ele0 de contenir un des 3 enfants.
- b. Tous les enfants de l'ele0 doivent apparaître en ordre de leur déclaration.
- c. Permet à l'ele0 de contenir n'importe quoi.

10- Pour analyser (parse) le texte des éléments xml, on utilise:

- a. #PCDATA
- b. CDATA
- c. Les réponses (a) et (b)

II. Ecrire un document XML "match.xml" équivalent pour le fichier DTD externe "match.dtd" suivant : (5 pts)

```
<!ELEMENT footballMatch (team, team)>
<!ELEMENT team (clubName, player+, trainer?, previousCup)>
<!ELEMENT clubName (#PCDATA)>
<!ELEMENT player (name, birthDate, nationality)>
<!ATTLIST player playerID ID #REQUIRED >
<!ATTLIST player shirtNumber (1|2|3)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT birthDate (#PCDATA)>
<!ELEMENT nationality (#PCDATA)>
<!ELEMENT trainer (name, telephone, nationality)>
<!ELEMENT telephone (#PCDATA)>
<!ELEMENT previousCup (#PCDATA)>
<!ATTLIST previousCup year CDATA #REQUIRED>
```

III. Soit le document XML suivant « Transactions.xml » :

(5 pts)

1. <?xml version="1.0"?>
2. <merchant>
3. <name id="1"> Sami Abdo </Name>
4. <transaction key> abc123 </transaction key>
5. <refId>123456 </refId>
6. <transRequest>
7. <TransType> saving </TransType>
8. <amount curr=LBP>500000</amount>
9. <amount curr="Foreign">10</amount>
10. <payment>
11. <creditCard>
12. <cardNumber> "123456" </cardNumber>
13. <expirydate> Nov & 2022 </expirydate >
14. <cardcode> <code1>123 </code1>
15. <code2>456</cardcode > </code2>
16. </creditCard>
17. </payment/>
18. <name id="1"> Wafic taha </name>
19. </merchant>
20. <merchant>
21. <name id="2"> Samar Harb </name>
22. <payment>
23. <creditCard/>
24. </payment>
25. </merchant>

Le document XML "Transactions.xml" n'est pas bien formé :

- Pour chaque erreur, indiquer le numéro de ligne et expliquer la cause de cette erreur.
- Pour chaque erreur proposer une correction.